

Modulación M-QAM

David Josué Díaz Ortiz, 2204269, Estudiante Ing. Electrónica,
Duban Yesid Cortes Tabares, 2214644, Estudiante Ing. Electrónica

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

Noviembre 7, 2025

https://github.com/David2204269/CommII_LabB1_G4.git

Abstract

The purpose of this laboratory practice was the analysis and implementation of different M-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) digital modulation schemes using the GNU Radio platform under a Linux environment. Through experimental development, modulations such as BPSK, QPSK, 8PSK, and 16-QAM were explored, both in baseband and in their simulated passband versions, in order to understand the behavior of each technique in the presence of noise and its respective spectral efficiency. Furthermore, graphical comparisons of constellations and spectra were performed, as well as an analysis of the bit rate obtained for each type of modulation. This work allowed for the reinforcement of theoretical concepts on digital modulation and demonstrated the relationship between scheme complexity and performance under noisy conditions, highlighting the usefulness of M-QAM as a foundational technique in modern digital communication systems.

Keywords: Quadrature Amplitude Modulation, GNU Radio, Digital Communication, Spectral Efficiency, Signal Constellation.

1 Introducción

La modulación digital constituye uno de los pilares fundamentales en los sistemas modernos de comunicación, ya que permite transmitir información de manera eficiente y confiable a través de diversos medios. Entre las técnicas de modulación más utilizadas se encuentra la Modulación de Amplitud en Cuadratura (M-QAM), la cual combina variaciones en amplitud y fase para representar múltiples símbolos, optimizando así la utilización del ancho de banda disponible.

En el desarrollo de la práctica [1], se implementaron diferentes esquemas de modulación digital, específicamente BPSK, QPSK, 8PSK y 16-QAM. El propósito central

de la práctica fue comprender el comportamiento de estas modulaciones tanto en banda base como en su versión pasabanda simulada, observando los efectos del ruido y comparando su eficiencia espectral y tasa de bits.

El uso de GNU Radio facilitó la construcción de flujogramas modulares que reproducen el comportamiento de sistemas de comunicación reales, permitiendo observar el efecto del ruido aditivo gaussiano blanco (AWGN) y la variación de la relación señal-ruido (SNR) sobre la forma de las constelaciones y el desempeño del sistema. Este enfoque práctico contribuyó a consolidar la comprensión de la M-QAM como una técnica versátil y esencial en tecnologías actuales como televisión digital, redes inalámbricas, enlaces satelitales y sistemas de transmisión de datos de alta velocidad.

2 Metodología

El desarrollo de la práctica se llevó a cabo mediante la implementación y análisis de diferentes esquemas de modulación digital utilizando la plataforma **GNU Radio**. El procedimiento se estructuró en varias etapas con el fin de garantizar la correcta ejecución de las simulaciones y la obtención de resultados comparables entre las distintas modulaciones.

En primer lugar, se creó un nuevo directorio de trabajo exclusivamente a la práctica, asegurando su correcta vinculación con el repositorio en GitHub. Este proceso permitió mantener un control de versiones ordenado y el registro de los avances del desarrollo de la práctica.

Posteriormente, se diseñó un diagrama de bloques base en GNU Radio (según la práctica [1]), el cual sirvió como estructura principal para la simulación de los diferentes tipos de modulación. Dicho diagrama (ver figura 1)



incluyó los bloques fundamentales para la generación de la señal digital, su modulación, la adición de ruido aditivo gaussiano blanco (AWGN), y la visualización de los resultados mediante los bloques de análisis de constelación y espectro. Este flujograma se utilizó como referencia para implementar las distintas modulaciones digitales: BPSK, QPSK, 8PSK y 16-QAM.

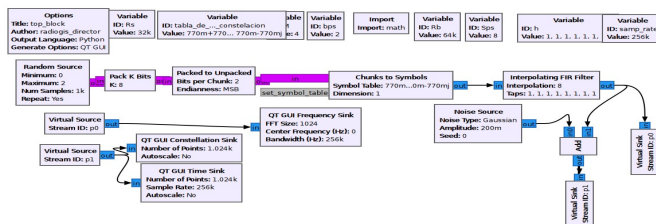


Fig. 1: Diagrama de bloques base para la simulación de modulaciones digitales.

A continuación, se configuraron los parámetros de cada tipo de modulación manteniendo constante la tasa de muestreo y el nivel de ruido, con el objetivo de realizar comparaciones equitativas. Para cada esquema se registraron los gráficos de constelación, los espectros de potencia y las tasas de bits correspondientes, analizando su desempeño en condiciones ruidosas y observando la dispersión de los símbolos en función del tipo de modulación.

Posteriormente, se incorporó un **convertor ascendente (up-converter)** al final del flujograma (ver figura 2) para simular la versión pasabanda de las modulaciones. Esta adición permitió desplazar la señal modulada en frecuencia, reproduciendo el comportamiento de un sistema de transmisión real. De esta manera, fue posible estudiar la transición entre la señal en banda base y su representación pasabanda, identificando cómo se transporta la información en sistemas de comunicación prácticos.

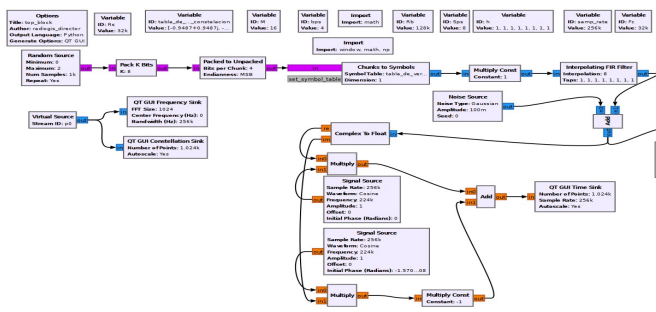


Fig. 2: Flujograma con convertor ascendente para la simulación pasabanda.

La sección añadida correspondiente al *up-converter* se muestra en detalle en la siguiente figura 3.

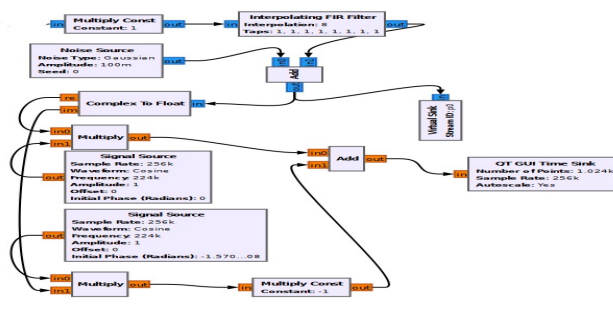


Fig. 3: Detalle del bloque añadido para la conversión ascendente.

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos para cada tipo de modulación, identificando las diferencias en la dispersión de los puntos de la constelación, la ocupación espectral y la eficiencia de transmisión. Estas observaciones fueron fundamentales para comprender la influencia de la complejidad del esquema de modulación sobre la calidad de la señal recibida y la tasa de error de bits (BER).

3 Análisis de resultados

El análisis de resultados se organizó a partir de tres tipos de gráficas para cada esquema de modulación: la señal en el dominio del tiempo, la densidad espectral de potencia alrededor de la frecuencia central y el diagrama de constelación en el plano IQ. Para cada caso se generó primero la versión en banda base y luego se obtuvo la versión pasabanda mediante un convertor ascendente, lo que permite relacionar de forma directa el comportamiento de la envolvente compleja con la señal modulada sobre la portadora. Las capturas se almacenaron con nombres que identifican la modulación y la etapa del esquema, por ejemplo BPSK.png y BPSK_Up.jpg, QPSK.png y QPSK_Up.jpg, entre otros.

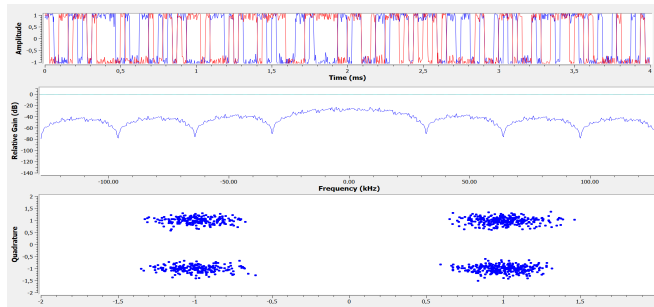


Fig. 4: Señal en el tiempo, densidad espectral de potencia y constelación para QPSK en banda base.

En la modulación BPSK (figuras BPSK.png y BPSK_Up.jpg, disponibles en el repositorio) la señal en banda base se observa como una forma de onda unidimensional con dos niveles de amplitud que representan los bits 0 y 1 mediante cambios de fase de π radianes sobre el eje real. El ruido añadido introduce una ligera rugosidad sobre esos niveles y genera una dispersión visible en las dos nubes de la constelación, que se concentran alrededor de los estados teóricos. En banda pasante, la señal adopta la forma de una portadora con inversiones de fase, y el efecto del ruido se aprecia tanto en pequeñas variaciones de envolvente como en la elevación del piso espectral alrededor del lóbulo principal.

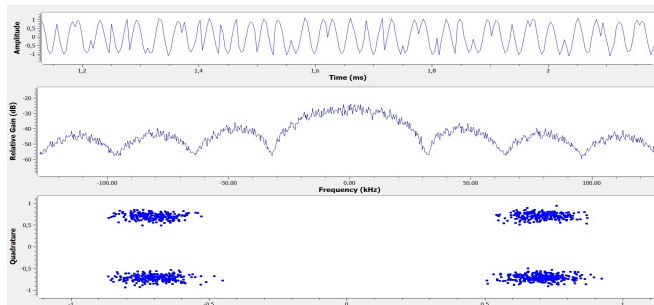


Fig. 5: Señal QPSK después del convertidor ascendente, con espectro centrado en la portadora.

Para la modulación QPSK (Figuras 4 y 5) se trabajó con dos componentes en banda base, I y Q, que conmutan entre niveles discretos de amplitud. En el tiempo se observan transiciones escalonadas asociadas a los símbolos de dos bits, sobre las cuales el ruido introduce pequeñas fluctuaciones. La constelación muestra cuatro agrupaciones en los cuadrantes del plano IQ, con nubes alrededor de cada punto ideal que reflejan la potencia de ruido. En banda pasante, la señal se interpreta como una portadora cuya fase y envolvente local se ajustan según el símbolo,

manteniendo un ancho de banda similar al de BPSK para la misma tasa de símbolos.

En el caso de 8PSK (figuras 8PSK.png y 8PSK_Up.jpg, registradas en el repositorio) se utilizaron ocho estados de fase igualmente espaciados sobre el círculo unitario. Las señales en banda base presentan cambios más frecuentes en la combinación de I y Q al representar tres bits por símbolo, y el ruido hace que los niveles se perciban menos definidos que en QPSK. La constelación exhibe ocho nubes distribuidas sobre el círculo, con distancias angulares reducidas entre estados vecinos, de modo que el mismo nivel de ruido provoca mayor solapación entre nubes. En banda pasante la envolvente sigue siendo casi constante, pero la dispersión angular inducida por el ruido se hace evidente al analizar la distribución de puntos.

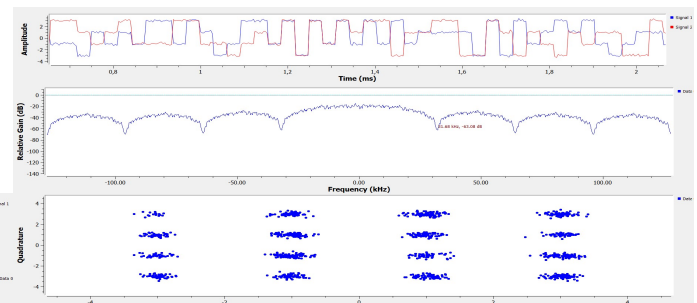


Fig. 6: Señal en el tiempo, densidad espectral de potencia y constelación para 16-QAM en banda base.

Por último, en la modulación 16-QAM (Figuras 6 y 7) la información se codifica combinando varios niveles de amplitud y fase en las ramas I y Q. En banda base, las señales I y Q toman varios niveles discretos y el ruido se manifiesta como pequeñas oscilaciones sobre cada nivel y como transiciones suavizadas entre símbolos. La constelación adopta la forma de una rejilla de dieciséis puntos, con nubes que se ensanchan por la cercanía entre estados vecinos. En banda pasante, la envolvente presenta variaciones de amplitud ligadas al símbolo transmitido, sobre las que se superpone una modulación aleatoria asociada al ruido, coherente con el piso espectral observado alrededor de la portadora.

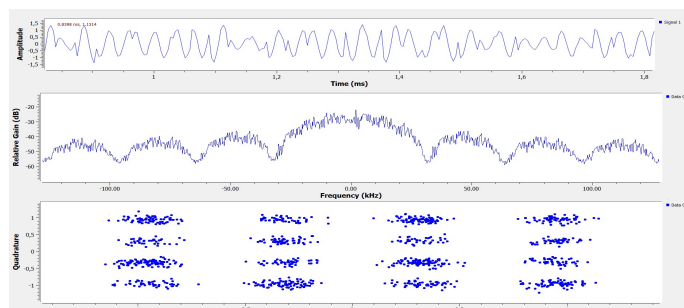


Fig. 7: Señal 16-QAM después del convertor ascendente, con espectro centrado en la portadora.

En conjunto, las gráficas de tiempo, espectro y constelación permiten seguir el efecto que tienen el orden de la modulación y el nivel de ruido sobre la distribución de los símbolos en el plano IQ y sobre la forma de onda observada en banda pasante. Mientras BPSK y QPSK presentan constelaciones más compactas y ondas en el tiempo con envolventes menos afectadas, 8PSK y 16-QAM introducen más estados de símbolo, reducen las distancias entre puntos y hacen más visible el impacto del ruido en la dispersión de la constelación y en la irregularidad de la señal temporal. Las figuras incluidas en el informe se centraron en los casos de QPSK y 16-QAM, mientras que las correspondientes a BPSK y 8PSK se mantienen en el repositorio como material de apoyo para el análisis detallado de cada esquema.

4 Conclusiones

1. El análisis comparativo de las constelaciones mostró que al aumentar el orden de modulación, pasando de BPSK y QPSK hacia 8PSK y 16-QAM, los puntos en el plano IQ se acercan entre sí y se forman nubes más densas. Esto pone de manifiesto el compromiso entre capacidad de transmisión de bits por símbolo y robustez frente al ruido, ya que una misma potencia de ruido produce una dispersión relativamente mayor cuando las distancias entre símbolos son menores.
2. Las modulaciones puramente angulares (BPSK, QPSK y 8PSK) presentan una envolvente de amplitud casi constante en banda pasante, mientras que 16-QAM introduce variaciones notorias de amplitud asociadas al nivel del símbolo transmitido. Este comportamiento evidencia que los esquemas QAM exigen una mayor linealidad en la cadena analógica, pues las distorsiones de amplitud afectan directa-

mente la separación entre puntos de la constelación y, por tanto, la probabilidad de error.

3. La comparación entre las señales en banda base y sus versiones después del convertor ascendente permitió confirmar que la información esencial del sistema se encuentra contenida en la envolvente compleja. El paso a banda pasante desplaza el espectro alrededor de la portadora y modifica la forma de onda en el tiempo, pero la estructura de la constelación permanece inalterada cuando se observa nuevamente en el dominio IQ, lo que justifica el uso de modelos en banda base equivalente para el diseño y análisis.
4. La presencia de ruido se manifestó de manera coherente en los tres dominios estudiados: como rugosidad sobre los niveles de las señales en el tiempo, como aumento del piso espectral en frecuencia y como ensanchamiento de las nubes de puntos en la constelación. Esta correlación entre dominios refuerza la importancia de interpretar conjuntamente las gráficas temporales, espectrales y en el plano IQ para diagnosticar el estado de un enlace digital.
5. El comportamiento observado en las distintas modulaciones permitió identificar criterios prácticos para la selección de esquemas de modulación en sistemas de comunicaciones digitales: las modulaciones de bajo orden ofrecen mayor tolerancia al ruido y constelaciones más compactas, mientras que las modulaciones de orden superior incrementan la eficiencia espectral a costa de requerir relaciones señal a ruido más favorables y una mayor precisión en la implementación analógica y digital.

References

- [1] Omar Javier Tijaro Rojas, *Modulación M-QAM*, 2025, disponible en: https://lms.uis.edu.co/ava/pluginfile.php/535844/mod_resource/content/1/Laboratorio%206_M_QAM.pdf.
- [2] John G. Proakis y Masoud Salehi, *Digital Communications*, 5th ed., McGraw-Hill, 2008, disponible en: <https://books.google.com/books?id=JIJFAQAIAAJ>.
- [3] Bernard Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Prentice Hall, 2001, disponible en: https://books.google.com/books?id=_wzpAAAAIAAJ.